

49

Karate

Holger Schmitt

Karate ist ein Kampfsport, dessen Ursprung im 5. und 6. Jahrhundert n. Chr. auf chinesische Mönche des Klosters Chaolin zurückgeführt wird, die keine Waffen tragen durften und eine spezielle Form der Selbstverteidigung entwickelten. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts entstand in Japan ein Kampfsport mit eigenem Regelwerk. Die fernöstliche Philosophie spiegelt sich auch heute noch wieder.

49.1 Charakteristik der Sportart

Übersetzt heißt „Karate-Do“ „der Weg der leeren Hand“ (kara = leer, te = Hand, do = Weg), was bedeutet: Der Karatekämpfer (Karateka) hat keine Waffen, die Hand ist leer. Eine zentrale Bedeutung hat beim Karate die **Entwicklung der eigenen Persönlichkeit durch Selbstbeherrschung und Konzentration**. Im Jahr 2013 waren im Deutschen Karate-Verband e. V. (DKV) mehr als 183.000 Mitglieder registriert.

Sowohl im Training als auch im Wettkampf werden beim klassischen Karate Faust- und Fußtritte vor dem Auftreten abgestoppt. Zwei Wettkampfdisziplinen werden unterschieden: „Kumite“ und „Kata“.

Beim **Kumite** (Freikampf) soll der Karateka auf einer Kampffläche versuchen, Stoß-, Schlag- und Tritttechniken an seinem Gegner anzubringen, wobei Verletzungen des Gegners bedingt durch das strikte Regelwerk nicht auftreten sollen. Der Gegner darf beim traditionellen Karate am Körper, aber nicht am Kopf getroffen werden. Im Gegensatz hierzu sind beim Vollkontakt-Karate auch Treffer am Kopf erlaubt. Der Zweikampf wird in verschiedenen Gewichtsklassen ausgetragen, ergänzt durch eine offene Klasse. Die normale Kampfzeit beträgt 2 min, kann aber auf 3 min angesetzt werden.

Beim **Kata** werden als Scheinkampf verschiedene Angriffs- und Abwehrtechniken in logischer und fester Reihenfolge gegen imaginäre Gegner durchgeführt. Im Mannschaftswettkampf erfolgt im Anschluss an die Synchron-Kata eines aus drei Kämpfern bestehenden Teams die Kata in der Anwendung (Bunkai).

Verletzungen ereignen sich beim Karate eher beim Kumite-Wettkampf, bei dem häufiger ein direkter Gegnerkontakt besteht, als beim Kata-Wettkampf, bei dem Angriffs- und Abwehrtechniken überwiegend als Scheinkampf durchgeführt werden.

Die Wettkämpfer tragen ein sauberes, weißes **Karategi**. Metallische Gegenstände wie Schmuck und Uhren; Haarschmuck aus oder mit Metall und auch Brillen dürfen nicht getragen werden, weiche Kontaktlinsen auf eigene Gefahr. Im strengen Regelwerk sind Techniken, die den Gegner gefährden oder verletzen, aufgeführt und werden mit Bestrafungen geahndet.

49.2 Verletzungen und Überlastungsschäden

Aufgrund der Tatsache, dass Schlag- und Stoßtechniken zum Kopf und Hals vor dem Gegner abgestoppt bzw. kontrolliert durchgeführt werden sollen, zählt traditionelles Karate auch ohne Verwendung von Schutzkleidung zu den Sportarten mit relativ geringem Verletzungsrisiko. Insbesondere im Vergleich mit anderen asiatischen Kampfsportarten ist die **Verletzungsrate niedrig** (Ngai et al. 2008). Das Risiko, schwerwiegende Verletzungen mit Trainingspause zu erleiden, wird beim Taekwondo z. B. dreimal so hoch eingestuft (Zetaruk et al. 2005).

Beim Karate ereignen sich mehr als die Hälfte der Verletzungen durch einen Fauststoß, weniger durch Stürze (Raschka et al. 1999).

Beim Karate ereignen sich mehr als die Hälfte der Verletzungen durch Fauststöße.

Am häufigsten (ca. 50 %) finden sich **Prellungen und Kontusionen an Kopf, Hals und Gesicht**, wenn die Bewegung nicht rechtzeitig abgebremst werden konnte (Arriaza und Leyes 2005). Zu etwa gleichen Teilen (ca. 20 %) folgen die obere und die untere Extremität, wobei die ungeschützten **Hände und Finger** bzw. **Füße und Zehen** am ehesten Verletzungen ausgesetzt und **Distorsionen, Kapsel-Band-Verletzungen und Frakturen** möglich sind. Bei Wettkämpfen des DKV und bei internationalen Wettkämpfen ist deshalb das Tragen von Faustschützern Pflicht, um die Hände besser zu schützen. Auch gibt es mittlerweile Fuß- und Schienbeinschützer. Frakturen finden sich in ca. 2–3 % der Fälle, häufig an den Zehen (> Tab. 49.1 und > Tab. 49.2).

Junge und unerfahrene Karateka haben ein höheres Verletzungsrisiko (13,5 Verletzungen pro 1.000 Teilnehmer pro Jahr) als Amateure und Professionelle (2,43 bzw. 2,79 Verletzungen pro 1.000 Teilnehmer pro Jahr). Das Verletzungsrisiko Jugendlicher steigt dann zunächst mit dem Trainingsalter und der Intensität der Belastung (Götz und Hörterer 1999, Zetaruk et al. 2000). Bei Wettkämpfen ereignet sich in etwa jedem 5. Kampf eine Verletzung, die durch einen

Tab. 49.1 Lokalisation von Verletzungen (n = 891) beim Karate, ausgewertet in einer prospektiven Studie bei 2.837 Kämpfen^a

Lokalisation	Häufigkeit
Gesicht	646 (72,5 %)
Kopf	103 (11,6 %)
untere Extremität	57 (6,4 %)
Nacken	34 (4 %)
obere Extremität	28 (3,1 %)
Thorax	9 (1 %)
Genitalien	7 (0,8 %)
Abdomen	5 (0,6 %)

^a Nach Arriaza und Leyes 2005.

Mediziner begutachtet werden muss (im Seniorenbereich ab dem 18. Lebensjahr in jedem 3. Kampf). Die Verletzungsrate beim Vollkontakt-Karate liegt höher (1,9/1.000 Stunden) als beim Semikontaktkarate (1,6/1.000 Stunden) (Greier et al. 2014).

Die meisten **Verletzungen** ereignen sich **durch Faustschläge** (ca. 40 %, Müller-Rath et al. 2000). Bei Amateuren finden sich gehäuft Distorsionen an Knie- und Sprunggelenk, bei Professionellen eher Frakturen an Nasenbein, Rippen, Mittelhand- und Handwurzelknochen. In einer Studie aus Großbritannien konnte bei Vollkontakt-Karateka festgestellt werden, dass Verletzungen in 4 % bei Amateuren und in 5,8 % bei Professionellen zum Abbruch des Trainings führten (Gartland et al. 2001). Im Rahmen chronischer Belastungssituationen können auch Stressfrakturen, z. B. am Unterarm, auftreten (Steckel et al. 2005).

Beim Karate betreffen ca. 50 % der Verletzungen Kopf, Hals und Gesicht (Arriaza und Leyes 2005).

Tab. 49.2 Übersicht über Verletzungen und Überlastungsschäden beim Karate

Kopfverletzungen

- Schädelprellungen
- gedeckte Schädel-Hirn-Traumen
- Hautverletzungen im Gesichtsbereich (Riss-Quetschwunden, Schürfwunden)
- Nasen- und Jochbeinprellungen oder -frakturen
- Kehlkopfprellungen

Verletzungen am Rumpf

- Thorax- und Rippenprellungen
- Rippenfrakturen

Verletzungen der oberen Extremität

- Kontusionen und Distorsionen der Hand- und Fingergelenke
- Luxationen der Mittel- und Endgelenke der Finger
- Mittelhand- bzw. Handwurzelfrakturen

Verletzungen der unteren Extremität

- Muskelzerrungen und Weichteilhämatome
- Distorsion der Kniegelenke mit Meniskus-, Kapsel-Band-Verletzungen
- Distorsion der Sprunggelenke mit Verletzungen des Außenbandapparats
- Zehenfrakturen
- Luxationen im Vorfußbereich
- Prellungen

49.3 Prävention

Ausgedehnte **Regelwerkänderungen im Jahre 2000** konnten die Verletzungsquote insgesamt nur gering beeinflussen. Im internationalen Wettkampf hat jeder dritte bis fünfte Athlet eine Verletzung erlitten. Es kam jedoch zu deutlichen Veränderungen hinsichtlich Lokalisation, Art und Ursache der Verletzungen: Gesichtsverletzungen sind deutlich seltener aufgetreten, Verletzungen der unteren Extremität etwas häufiger. Prellungen und „Nasenbluten“ mussten seltener behandelt werden, der Anteil der schweren Verletzungen konnte leicht von 8,3 auf 6,3 % reduziert werden (Wanke 2008).

Die Verwendung eines **Tiefschutzes bei Männern** und eines **Brustschutzes bei Frauen** hat sich bewährt, beides ist Pflicht. Das Tragen eines **Zahnschutzes** wird dringend empfohlen – im DKV, in der European Karate Federation (EKF) und der World Karate Federation (WKF) ist es bereits obligatorisch. Das Tragen von Brillen ist verboten, Kontaktlinsen können auf eigene Verantwortung getragen werden. Jugendliche bis 14 Jahre dürfen in den Disziplinen Jiyu-Ippon-Kumite und Kihon-Ippon-Kumite mit Erlaubnis des Erziehungsberechtigten eine Sportbrille tragen.

Bei Wettkämpfen sollte ein **Mattenarzt** (bei internationalen Wettkämpfen ein Arzt pro Matte; national ein Arzt für bis zu drei Matten (World Karate Federation 2005) anwesend sein, um den Kämpfer bei Kopftreffern ärztlich untersuchen und die weitere Kampffähigkeit attestieren zu können.

49.4 Medizinische Betreuung

Während eines Wettkampfes hat der Arzt für die Behandlung von Verletzungen 3 min Zeit. Im Anschluss muss der Hauptkampfrichter über den Befund und die weitere Einsatzfähigkeit unterrichtet werden. Der Wettkampfarzt informiert den Hauptkampfrichter, wenn er Kampfunterbrechungen für

sinnvoll hält. Bei offiziellen Wettkämpfen hat der Arzt ein Wettkampfprotokoll zu führen.

Kommt es zu einer **Bewusstlosigkeit** durch einen Kopftreffer, so darf für 4 Wochen kein Kumite-Wettkampf ausgetragen werden; bei einer Wiederholung innerhalb von 3 Monaten folgt eine Wettkampfsperre für 3 Monate. Bei dreimaliger Bewusstlosigkeit innerhalb von 1 Jahr darf der Karateka für 12 Monate nicht am Kumite-Wettkampf teilnehmen.

Vom Wettkampfarzt aufgrund von Verletzungen am Wettkampftag vor Wettkampfbeginn angelegte Bandagen und Verbände bedürfen der Genehmigung durch die Wettkampfleitung.

LITERATUR

- Arriaza R, Leyes M (2005). Injury profile in competitive karate: prospective analysis of three consecutive World Karate Championship. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 13: 603–607.
- Gartland S, Malik MH, Lovell ME (2001). Injury and injury rates in Muay Thai Kick Boxing. *Br J Sports Med* 35: 308–313.
- Götz U, Hörterer H (1999). Verletzungen bei Kindern und Jugendlichen im Karatesport. *Sportorthop Sporttraumatol* 15: 180–181.
- Greier K, Riechelmann H, Ziemska J (2014). Sportverletzungen im Vollkontakt- und Semikontaktkarate. *Sportverletz Sportschaden* 28 (1): 31–35.
- World Karate Federation (2005). wkf-web.net/images/downloads/wkf_rules_regulations_and_commissions_eng.pdf (letzter Zugriff 19.5.2015).
- Müller-Rath R et al. (2000). Das Verletzungsmuster im modernen Wettkampfkarate. *Sportverletz Sportschaden* 14: 20–24.
- Ngai KM, Levy F, Hsu EB (2008). Injury trends in sanctioned mixed martial arts competition: a five-year review 2002–2007. *Br J Sports Med* 42: 868–869.
- Raschka C, Parzeller M, Banzer W (1999). 15jährige Versicherungsstatistik zu Inzidenzen und Unfallhergangstypen von Kampfsportverletzungen im Landessportbund Rheinland-Pfalz. *Sportverletz Sportschaden* 13: 17–21.
- Steckel H et al. (2005). Tumorartige Knochenalterationen am Unterarm nach Karatetraining. *Sportverletz Sportschaden* 19: 37–40.
- Wanke EM (2008). Verletzungsprävention im Wettkampfkarate am Beispiel von Änderungen im Regelwerk. *Z Angew Trainingswissenschaft* 15: 142–150.
- Zetaruk MN et al. (2000). Karate injuries in children and adolescents. *Accident Analysis and Prevention* 32: 421–425.
- Zetaruk MN et al. (2005). Injuries in martial arts: a comparison of five styles. *Br J Sports Med* 39: 29–33.